

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学文科

本试题卷包括选择题、填空题和解答题三部分，共 6 页，时量 120 分钟，满分 150 分。

试卷总评：总体来说 2012 湖南文科数学试题相对于 2010, 2011 维持的稳定的命题趋势，试题注重层次叠进，沿用了 2011 的命题思路，文理同题，注重了对文理科考试内容和层次差别的处理。选择题、填空题的布局合理，注重对考生基础知识，基本技能的全面考查，为学生的能力考查提供了一个良好的环境。总体来说，试卷有利于课改，有利于中学教学，有利于高校选拔人才。

一选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的。

1. 设集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{x | x^2 = x\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{1\}$ D. $\{0\}$

【答案】B

【解析】因 $N = \{x | x^2 = x\} = \{0, 1\}$, 故 $M \cap N = \{0, 1\}$, 选 B.

【考点定位】集合的运算

2. 复数 $z = i(i+1)$ (i 为虚数单位) 的共轭复数是 ()

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【答案】A

【解析】因为 $z = i^2 + i = -1 + i$, 所以 $\bar{z} = -1 - i$, 选 A.

【考点定位】复数的概念与运算

3. 命题“若 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha = 1$ ”的逆否命题是 ()

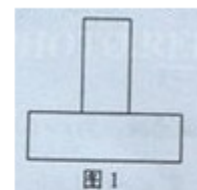
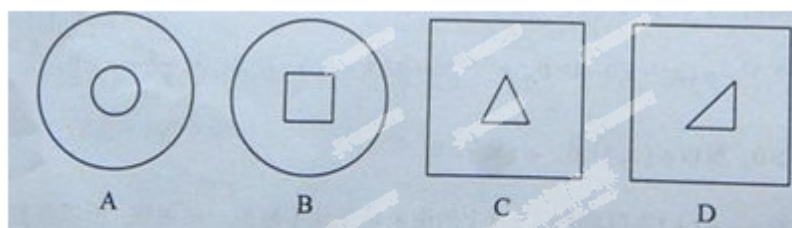
- A. 若 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha \neq 1$ B. 若 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha \neq 1$
C. 若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$ D. 若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

【答案】C

【解析】逆否命题需将原命题的条件和结论同时否定，并交换位置，故可知选 C.

【考点定位】四种命题

4. 某几何体的正视图和侧视图均如图 1 所示，则该几何体的俯视图不可能是 ()



【答案】C

【解析】由三视图的识图原理可知，C 不对，其正视图与侧视图有不同，正视图应在中间画一虚线。

【考点定位】三视图和直观图。

5. 设某大学的女生体重 y (单位: kg) 与身高 x (单位: cm) 具有线性相关关系，根据一组样本数据 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ ，用最小二乘法建立的回归方程为 $\hat{y} = 0.85x - 85.71$ ，则下列结论不正确的是 ()

- A. y 与 x 具有正的线性相关关系
B. 回归直线过样本点的中心 $(\bar{x}, \bar{y})$
C. 若该大学某女生身高增加 $1cm$ ，则其体重约增加 $0.85kg$
D. 若该大学某女生身高为 $170cm$ ，则可断定其体重必为 $58.79kg$

【答案】D

【解析】由回归方程的相关知识可知，D 显然不正确，利用回归方程我们只能进行回顾预报，而不能得出绝对预报的结论。

【考点定位】相关关系与回归方程。

6. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦距为 10，点 $P(2, 1)$ 在的渐近线上，则 C 的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$ B. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ C. $\frac{x^2}{80} - \frac{y^2}{20} = 1$ D. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{80} = 1$

【答案】A

【解析】因焦距为 10，则 $c = 5$ ，又渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$ ，因点 $P(2, 1)$ 在的渐近线，则 $a = 2b$ ，

故可得 $a^2 = 20, b^2 = 5$ ，选 A。

【考点定位】双曲线方程与性质。

7. 设 $a > b > 1, c < 0$ ，给出下列三个结论：

① $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$ ； ② $a^c < b^c$ ； ③ $\log_b(a - c) > \log_a(b - c)$ 。

其中所有的正确结论的序号是 ()

A. ①

B. ①②

C. ②③

D. ①②③

【答案】D

【解析】因为 $a > b > 1$, 所以 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 又因为 $c < 0$, 所以 $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$; 因为 $y = x^\alpha$ ($\alpha < 0$) 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 所以 $a^c < b^c$; 因为 $c < 0$, 所以 $a - c > b - c$, 因为 $a > b > 1$, 所以 $\log_b a > 1$, 所以 $\log_a(b - c) = \frac{\log_b(b - c)}{\log_b a} < \log_b(b - c) < \log_b(a - c)$, 故选 D.

【考点定位】不等式的性质.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = \sqrt{7}$, $BC = 2$, $B = 60^\circ$, 则 BC 边上的高等于 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{39}}{4}$

【答案】B

【解析】由余弦定理可得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B$, 得 $AB^2 - 2AB - 3 = 0$, 解得 $AB = 3$ 或 $AB = -1$ (舍去); 由三角形的面积公式 $S = \frac{1}{2} AB \cdot BC \sin B = \frac{1}{2} BC \cdot h$, 得 $h = \frac{3}{2} \sqrt{3}$, 选 B.

【考点定位】解三角形.

9. 设定义在 R 上的函数 $f(x)$ 是最小正周期为 2π 的偶函数, $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数,

当 $x \in [0, \pi]$ 时, $0 < f(x) < 1$; 当 $x \in (0, \pi)$ 且 $x \neq \frac{\pi}{2}$ 时, $(x - \frac{\pi}{2})f'(x) > 0$.

则函数 $y = f(x) - \sin x$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的零点个数为 ()

A. 2

B. 4

C. 5

D. 8

【答案】B

【解析】依题可知, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 递减, $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 递增, 又 $x \in [0, \pi]$ 时, $0 < f(x) < 1$; 即可知 $x = \frac{k\pi}{2}$ 时, $y = f(x) - \sin x \neq 0$,

画出 $\begin{cases} y = f(x) \\ y = \sin x \end{cases}$ 的简图可知, 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的零点个数为 4, 选 B.

【考点定位】导数与方程的应用.

二填空题：本大题共 7 小题，考生作答 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，把答案填在答题卡中对应题号的横线上。

一、选做题（请考生在第 10、11 二题中任选一题作答，如果全做，则按第一题记分）

10. 在极坐标系中，曲线 $C_1: \rho(\sqrt{2}\cos\theta + \sin\theta) = 1$ 与曲线 $C_2: \rho = a (a > 0)$ 的一个交点在极轴上，则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】曲线 $C_1: \rho(\sqrt{2}\cos\theta + \sin\theta) = 1$ 化普通直角坐标方程得 $C_1: \sqrt{2}x + y = 1$ ，曲线 $C_2: \rho = a (a > 0)$ 化普通直角坐标方程得 $C_2: x^2 + y^2 = a^2$ ，由题知交点在 x 轴上，故在

$\sqrt{2}x + y = 1$ 中，令 $y = 0$ ，所以 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，即 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

【考点定位】极坐标与参数方程

11. 某制药企业为了对某种药用液体进行生物测定，需要优选培养温度，试验范围定为 $29^\circ\text{C} : 63^\circ\text{C}$ ，精确度要求 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。用分数法进行优选时，能保证找到最佳培养温度需要的最少试验次数为_____。

【答案】 7

【解析】因 $29^\circ\text{C} : 63^\circ\text{C}$ ，可知区间的长度为 34，因 $F_3 = 34$ ，由分数法最优性原理可知，能保证找到最佳培养温度需要的最少试验次数为 7 次。

【考点定位】优选法。

二、必做题（12~16 题）

12. 不等式 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 的解集为_____。

【答案】 $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$

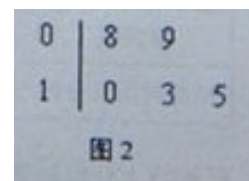
【解析】由 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) \leq 0$ ，解得 $2 \leq x \leq 3$ ，即解集为 $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ 。

【考点定位】一元二次不等式的解法。

13. 图 2 是某学校一名篮球运动员在五场比赛中所得分数的茎叶图，则该运动员在这五场比赛中得分的方差为_____。

（注：方差 $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$ ，

其中 $\bar{x}$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数）

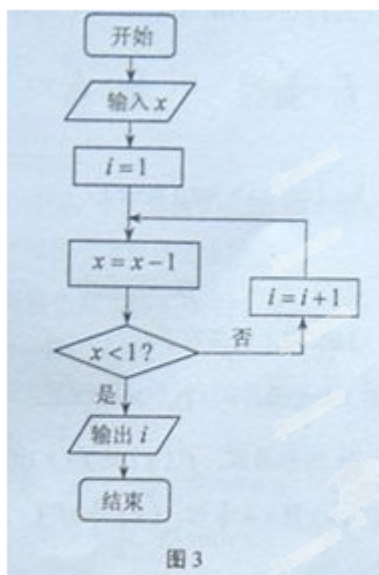


【答案】 $\frac{34}{5}$

【解析】由茎叶图的数据可知，样本平均数为 $\bar{x} = \frac{8+9+10+13+15}{5} = 11$ ，再由方差公式可得 $s^2 = \frac{1}{5}[(8-11)^2 + (9-11)^2 + (10-11)^2 + (13-11)^2 + (15-11)^2] = \frac{34}{5}$ 。

【考点定位】茎叶图和方差。

14. 如果执行如图3所示的程序框图，输入 $x = 4.5$ ，则输出的数 $i =$ _____。



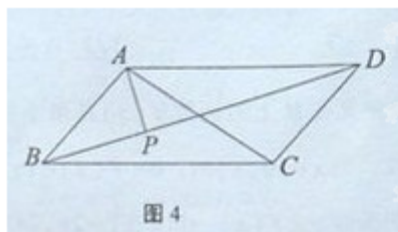
【答案】4

【解析】由框图流程进行推理，可知

$i = 1, x = 3.5; i = 2, x = 2.5; i = 3, x = 1.5; i = 4, x = 0.5 < 1$ ，此时输出 $i = 4$ 。

【考点定位】程序框图的推理运算。

15. 如图4，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AP \perp BD$ ，垂足为 P ，且 $AP = 3$ ，则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____。



【答案】18

【解析】因 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ ，而由数量积的定义可知 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AP}^2$ ， $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AP}^2$ ，所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = 2\overrightarrow{AP}^2 = 18$ 。

【考点定位】平面向量加法运算和数量积。

16. 对于 $n \in \mathbf{N}^*$, 将 n 表示为 $n = a_k' \cdot 2^k + a_{k-1}' \cdot 2^{k-1} + \dots + a_1' \cdot 2^1 + a_0' \cdot 2^0$, 当 $i = k$ 时, $a_i = 1$, 当 $0 \leq i \leq k-1$ 时, a_i 为 0 或 1. 定义 b_n 如下: 在 n 的上述表示中, 当 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_k$ 中等于 1 的个数为奇数时, $b_n = 1$; 否则 $b_n = 0$.

(1) $b_2 + b_4 + b_6 + b_8 =$ _____;

(2) 记 c_m 为数列 $\{b_n\}$ 中第 m 个为 0 的项与第 $m+1$ 个为 0 的项之间的项数, 则 c_m 的最大值是_____。

【答案】(1) 3; (2) 2

【解析】(1) 因 $2 = 10_{(2)}$, $\therefore b_2 = 1$; $4 = 100_{(2)}$, $\therefore b_4 = 1$; $6 = 110_{(2)}$, $\therefore b_6 = 0$; $8 = 1000_{(2)}$,

$\therefore b_8 = 1$, 故 $b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = 3$; 校对与解析: 邓永生 QQ: 4474986

(2) 由题可知 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ……., 用二进制表示为 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 则对应的 $\{b_n\}$ 依次为 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ……., 可知 $\{b_n\}$ 中为 0 的项取决于最后两位数字, ①如果 c_m 表示的第 m 个为 0 的项为 b_n : $\underbrace{1101 \dots 00}_{2k \text{ 个 } 1}$ 则 b_{n+1} : $\underbrace{1101 \dots 01}_{2k \text{ 个 } 1}$, 即 $b_{n+1} = 1$; b_{n+2} : $\underbrace{1101 \dots 10}_{2k \text{ 个 } 1}$, 即 $b_{n+2} = 1$; b_{n+3} : $\underbrace{1101 \dots 11}_{2k \text{ 个 } 1}$, 即 $b_{n+3} = 0$; 中间有 2 项; ②如果 c_m 表示的第 m 个为 0 的项为 b_n : $\underbrace{1101 \dots 01}_{2k-1 \text{ 个 } 1}$ 则 b_{n+1} : $\underbrace{1101 \dots 110}_{2k-1 \text{ 个 } 1}$, 即 $b_{n+1} = 0$; 中间有 0 项; ③如果 c_m 表示的第 m 个为 0 的项为 b_n : $\underbrace{1101 \dots 11}_{2k \text{ 个 } 1}$ 则 b_{n+1} : $\underbrace{1101 \dots 00}_{2k \text{ 个 } 1}$, 即若前有偶数个 1 则 $b_{n+1} = 0$; 中间有 0 项; 前有奇数个 1, 则 $b_{n+1} = 1$, 有 $b_{n+2} = 0$, 中间有 1 项; ④如果 c_m 表示的第 m 个为 0 的项为 b_n : $\underbrace{1101 \dots 10}_{2k-1 \text{ 个 } 1}$, 则 b_{n+1} : $\underbrace{1101 \dots 11}_{2k-1 \text{ 个 } 1}$, 即 $b_{n+1} = 1$; b_{n+2} : $\underbrace{1101 \dots 00}_{2k-1 \text{ 个 } 1}$, 即若前有偶数个 1 则 $b_{n+2} = 0$; 中间有 1 项; 前有奇数个 1, 则 $b_{n+2} = 1$, 有 $b_{n+3} = 0$, 中间有 2 项; 综上所述, c_m 的最大值是 2。

【考点定位】数列的综合应用.

三. 解答题: 本大题共 6 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本小题满分 12 分)

某超市为了解顾客的购物量及结算时间等信息, 安排一名员工随机收集了在该超市购物的 100 位顾客的相关数据, 如下表所示:

一次购物量	1 至 4 件	5 至 8 件	9 至 12 件	13 至 16 件	17 件以上
顾客数 (人)	x	30	25	y	10
结算时间 (分钟/人)	1	1.5	2	2.5	3

已知这 100 位顾客中一次购物量超过 8 件的顾客占 55%.

(1) 确定 x, y 的值, 并估计顾客一次购物的结算时间的平均值;

(2) 求一位顾客一次购物的结算时间不超过 2 分钟的概率. (将频率视为概率)

【解析】(I) 由已知得 $25 + y + 10 = 55, x + 30 = 45$, 所以 $x = 15$.

顾客一次购物的结算时间组成一个总体, 所收集的 100 位顾客一次购物的一个容量为 100 的简单随机样本, 顾客一次购物的结算时间的估计, 其估计值为 $\frac{1 \times 15 + 1.5 \times 30 + 2 \times 25 + 2.5 \times 20 + 3 \times 10}{100} = 1.9$ (分)

(II) 记 A 为事件 “一位顾客一次购物的结算时间不超过 2 分钟”

“该顾客一次购物的计算时间为 1 分钟”, “该顾客一次购物的结算时间为 2 分钟”. 将频率视为概率得

$$P(A_1) = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}, P(A_2) = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}, P(A_3) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4},$$

因为 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$, 且 A_1, A_2, A_3 是互斥事件, 所以

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \frac{3}{20} + \frac{3}{10} + \frac{1}{4}$$

故一位顾客一次购物的结算时间不超过 2 分钟的概率为 $\frac{7}{10}$.

【考点定位】 频率分布表和概率的计算.

18. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi) (x \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2})$ 的部分图象如图 5 所示,

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 求函数 $g(x) = f(x - \frac{\pi}{12}) - f(x + \frac{\pi}{12})$ 的单调递增区间.

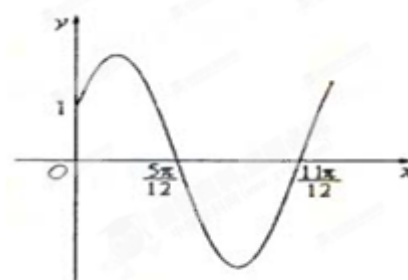


图 5

【解析】(I) 又题设图象知, 周期 $T = 2(\frac{11\pi}{12} - \frac{5\pi}{12}) = \pi$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$.

因为点 $(\frac{5\pi}{12}, 0)$ 在函数图象上, 所以 $A \sin(2 \times \frac{5\pi}{12} + \varphi) = 0$, 即 $\sin(\frac{5\pi}{6} + \varphi) = 0$,

又因为 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{5\pi}{6} < \frac{5\pi}{6} + \varphi < \frac{4\pi}{3}$. 从而 $\frac{5\pi}{6} + \varphi = \pi$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

又点 $(0, 1)$ 在函数图象上, 所以 $A \sin \frac{\pi}{6} = 1$, 得 $A = 2$.

故函数 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6})$.

(II) $g(x) = 2 \sin[2(x - \frac{\pi}{12}) + \frac{\pi}{6}] - 2 \sin[2(x + \frac{\pi}{12}) + \frac{\pi}{6}] = 2 \sin 2x - 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$

$$= 2 \sin 2x - 2\left(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x\right) = \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$$

由 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 得 $k\pi - \frac{\pi}{12} \leq x \leq k\pi + \frac{5\pi}{12}, k \in \mathbb{Z}$.

所以函数 $g(x)$ 的单调递增区间是 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right], k \in \mathbb{Z}$.

【考点定位】三角函数的图像与性质.

19. (本小题满分 12 分)

如图 6, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是等腰梯形, $AD \parallel BC$, $AC \perp BD$.

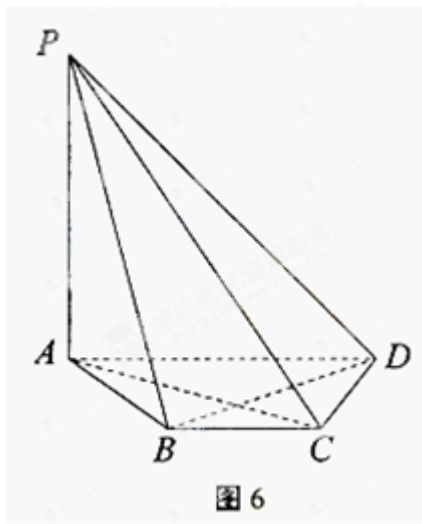


图 6

(1) 证明: $BD \perp PC$;

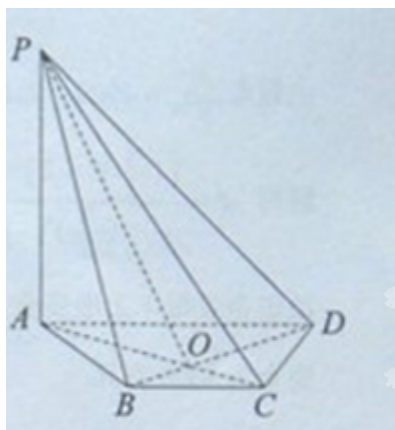
(2) 若 $AD = 4, BC = 2$, 直线 PD 与平面 PAC 所成的角为 30° , 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

【解析】(i) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BD$.

又 $AC \perp BD$, PA, AC 是平面 PAC 内的两条相交直线, 所以 $BD \perp$ 平面 PAC .

而 $PC \subset$ 平面 PAC , 所以 $BD \perp PC$.

(ii) 设 AC 和 BD 相交于点 O , 连结 PO , 由 (i) 知, $BD \perp$ 平面 PAC , 所以 $\angle DPO$ 是直线 PD 和平面 PAC 所成的角. 从而 $\angle DPO = 30^\circ$. 由 $BD \perp$ 平面 PAC , $PO \subset$ 平面 PAC 知 $BD \perp PO$, 在 $Rt\triangle POD$ 中, 由 $\angle DPO = 30^\circ$ 得 $PD = 2OD$.



因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, $AC \perp BD$, 所以 $\triangle AOD, \triangle BOC$ 均为等腰直角三角形, 从

而梯形 $ABCD$ 的高为 $\frac{1}{2}AD + \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}(4+2) = 3$, 于是梯形 $ABCD$ 的面积

$$S = \frac{1}{2} \times (4+2) \times 3 = 9.$$

在等腰直角三角形中, $OD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD = 2\sqrt{2}$,

所以 $PD = 2OD = 4\sqrt{2}$, $PA = \sqrt{PD^2 - AD^2} = 4$,

故四棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} \times S \times PA = \frac{1}{3} \times 9 \times 4 = 12$

【考点定位】 立体几何的垂直关系的证明和体积的计算

20. 某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产. 该企业第一年年初有资金 2000 万元, 将其投入生产, 到当年年底资金增长了 50%. 预计以后每年资金年增长率与第一年的相同. 公司要求企业从第一年开始, 每年年底上缴资金 d 万元, 并将剩余资金全部投入下一年生产. 设第 n 年年底企业上缴资金后的剩余资金为 a_n 万元.

(1) 用 d 表示 a_1, a_2 , 并写出 a_{n+1} 与 a_n 的关系式;

(2) 若公司希望经过 $m(m \geq 3)$ 年使企业的剩余资金为 4000 万元, 试确定企业每年上交资金 d 的值 (用 m 表示).

【解析】 (I) 由题意得 $a_1 = 2000(1+50\%) - d = 3000 - d$,

$$a_2 = a_1(1+50\%) - d = \frac{3}{2}a_1 - d = 4500 - \frac{5}{2}d,$$

$$a_{n+1} = a_n(1+50\%) - d = \frac{3}{2}a_n - d.$$

(II) 由 (I) 得

$$a_n = \frac{3}{2}a_{n-1} - d = \frac{3}{2}(\frac{3}{2}a_{n-2} - d) - d = (\frac{3}{2})^2 a_{n-2} - \frac{3}{2}d - d = \dots$$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} a_1 - d \left[1 + \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{3}{2}\right)^{n-2}\right]$$

$$\text{整理得 } a_m = \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} (3000 - d) - 2d \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} - 1\right] = \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} (3000 - 3d) + 2d$$

$$\text{由题意 } a_m = 4000, \text{ 即 } \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} (3000 - 3d) + 2d = 4000.$$

$$\text{解得 } d = \frac{\left[\left(\frac{3}{2}\right)^m - 2\right] \times 1000}{\left(\frac{3}{2}\right)^m - 1} = \frac{1000(3^m - 2^{m+1})}{3^m - 2^m}$$

故该企业每年上缴资金 d 的值为 $\frac{1000(3^m - 2^{m+1})}{3^m - 2^m}$ 时, 经过 $m(m \geq 3)$ 年年企业的剩余资金为 4000 万元.

【考点定位】数列的综合应用

21.(本小题满分 13 分) 在直角坐标系 xOy 中, 已知中心在原点, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆 E

的一个焦点为圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$ 的圆心.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 P 是椭圆 E 上一点, 过 P 作两条斜率之积为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l_1, l_2 . 当直线 l_1, l_2 都与圆 C 相切时, 求 P 的坐标.

【解析】(I) 由 $x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$ 得 $(x-2)^2 + y^2 = 2$, 故圆 C 的圆心为点 $(2, 0)$, 从而

可设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其焦距为 $2c$. 由题设知 $c = 2$, $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

所以 $a = 2c = 4$, $b^2 = a^2 - c^2 = 12$. 故椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

(II) 设点的坐标为 (x_0, y_0) , l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则 l_1, l_2 的方程分别为

$l_1: y - y_0 = k_1(x - x_0), l_2: y - y_0 = k_2(x - x_0)$, 且 $k_1 k_2 = \frac{1}{2}$, 由 l_1 与圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 2$

相切得 $\frac{|2k_1 + y_0 - k_1 x_0|}{\sqrt{k_1^2 + 1}} = \sqrt{2}$

即 $[(2 - x_0)^2 - 2]k_1^2 + 2(2 - x_0)y_0 k_1 + y_0^2 - 2 = 0$,

同理可得 $[(2 - x_0)^2 - 2]k_2^2 + 2(2 - x_0)y_0 k_2 + y_0^2 - 2 = 0$

从而 k_1, k_2 是方程 $[(2-x_0)^2-2]k^2+2(2-x_0)y_0k+y_0^2-2=0$ 的两个实根。于是

$$\begin{cases} (2-x_0)^2-2 \neq 0 \\ \Delta = 8[(2-x_0)^2+y_0^2-2] > 0 \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

$$\text{且 } k_1 k_2 = \frac{y_0^2-2}{(2-x_0)^2-2} = \frac{1}{2},$$

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{12} = 1 \\ \frac{y_0^2-2}{(2-x_0)^2-2} = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ 得 } 5x_0^2-8x_0-36=0, \text{ 解得 } x_0=-2 \text{ 或 } x_0=\frac{18}{5}.$$

由 $x_0=-2$ 得 $y_0=\pm 3$; 由 $x_0=\frac{18}{5}$ 得 $y_0=\pm \frac{\sqrt{57}}{5}$; 它们均满足①式,

故点 P 的坐标为 $(-2, 3)$, 或 $(-2, -3)$, 或 $(\frac{18}{5}, \frac{\sqrt{57}}{5})$, 或 $(\frac{18}{5}, -\frac{\sqrt{57}}{5})$.

【考点定位】椭圆的方程与直线与圆锥曲线的位置关系。

22. (本小题满分 13 分)

已知函数 $f(x) = e^x - ax$, 其中 $a > 0$.

(I) 若对一切 $x \in R, f(x) \geq 1$ 恒成立, 求 a 的取值集合;

(II) 在函数 $f(x)$ 的图象上取定两点 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2)) (x_1 < x_2)$, 记直线 AB 的斜率为 k , 证明: 存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使 $f'(x_0) = k$ 成立.

【解析】(I) $f'(x) = e^x - a$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \ln a$,

当 $x < \ln a$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x > \ln a$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

故当 $x = \ln a$ 时, $f(x)$ 取最小值 $f(\ln a) = a - a \ln a$.

于是对一切 $x \in R, f(x) \geq 1$ 恒成立, 当且仅当 $a - a \ln a \geq 1$ ①

令 $g(t) = t - t \ln t$, 则 $g'(t) = -\ln t$.

当 $0 < t < 1$ 时, $g'(t) > 0$, $g(t)$ 单调递增; 当 $t > 1$ 时, $g'(t) < 0$, $g(t)$ 单调递减, 故当 $t = 1$ 时,

$g(t)$ 取最大值 $g(1) = 1$, 因此, 当且仅当 $a = 1$ 时, ①式成立.

综上所述, a 的取值集合为 $\{1\}$.

$$(II) \text{ 由题意知, } k = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1} - a.$$

$$\text{令 } \varphi(x) = f'(x) - k = e^x - \frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1}, \text{ 则 } \varphi(x_1) = -\frac{e^{x_1}}{x_2 - x_1} [e^{x_2 - x_1} - (x_2 - x_1) - 1],$$

$$\varphi(x_2) = \frac{e^{x_2}}{x_2 - x_1} [e^{x_1 - x_2} - (x_1 - x_2) - 1].$$

$$\text{令 } F(t) = e^t - t - 1, \text{ 则 } F'(t) = e^t - 1.$$

当 $t < 0$ 时, $F'(t) < 0$, $F(t)$ 单调递减; 当 $t > 0$ 时, $F'(t) > 0$, $F(t)$ 单调递增, 故当 $t \neq 0$ 时

$$F(t) > F(0) = 0 \text{ 即 } e^t - t - 1 > 0.$$

从而 $e^{x_2 - x_1} - (x_2 - x_1) - 1 > 0$, $e^{x_1 - x_2} - (x_1 - x_2) - 1 > 0$, 又 $\frac{e^{x_1}}{x_2 - x_1} > 0$, $\frac{e^{x_2}}{x_2 - x_1} > 0$, 所

$\varphi(x_1) < 0$, $\varphi(x_2) > 0$. 因为函数 $y = \varphi(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上的图象是连续不断的一条曲线

所以存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使得 $\varphi(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) = k$ 成立.

【考点定位】 导数的综合应用。